

Sistema Inteligente de Iluminação Residencial com Arduino e Arquitetura ARM

Autor: Surriel Ormond Franqueline

1. Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado inteligente utilizando Arduino e conceitos de arquitetura ARM para automação residencial. O sistema realiza o controle automático de iluminação baseado na leitura de um sensor de luminosidade (LDR), aplicando lógica condicional como forma introdutória de inteligência artificial. O projeto também explora conceitos de microcontroladores, programação em linguagem C/C++ e simulação conceitual de execução em arquitetura ARM Cortex-M.

2. Introdução

A automação residencial tem se tornado cada vez mais acessível com o uso de microcontroladores e sistemas embarcados. Entre suas principais aplicações, destaca-se o controle inteligente de iluminação, que proporciona maior eficiência energética e conforto ao usuário.

Neste contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de iluminação inteligente baseado em Arduino, utilizando sensores e lógica de decisão automatizada, além de uma simulação conceitual em arquitetura ARM.

3. Referencial Teórico

3.1 Sistemas Embarcados

Sistemas embarcados são dispositivos computacionais projetados para executar funções específicas, geralmente com restrições de processamento, consumo de energia e operação em tempo real.

3.2 Microcontroladores Arduino

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica baseada em microcontroladores que permite o desenvolvimento de sistemas interativos utilizando linguagem C/C++, com ampla aplicação em automação e robótica.

3.3 Arquitetura ARM

A arquitetura ARM (Advanced RISC Machine) é baseada no modelo RISC (Reduced Instruction Set Computing), caracterizada por alta eficiência energética e execução otimizada de instruções simples.

Essa arquitetura é amplamente utilizada em sistemas embarcados modernos, como dispositivos móveis e controladores industriais.

3.4 Sensores e Atuadores

Sensores, como o LDR (Light Dependent Resistor), são responsáveis por captar informações do ambiente, como intensidade luminosa. Atuadores, como LEDs, executam ações físicas com base nas decisões do sistema.

3.5 Inteligência Artificial em Sistemas Embarcados

Neste projeto, a inteligência artificial é aplicada de forma introdutória por meio de lógica baseada em regras condicionais (if/else), permitindo a tomada de decisão automática com base em dados do ambiente.

4. Metodologia

O desenvolvimento do projeto seguiu as seguintes etapas:

1. Levantamento teórico sobre sistemas embarcados e arquitetura ARM;
2. Modelagem do sistema de iluminação inteligente;
3. Implementação em Arduino utilizando linguagem C/C++;
4. Simulação no ambiente Tinkercad;
5. Testes de leitura do sensor LDR;
6. Validação da lógica de controle do LED;
7. Análise do comportamento do sistema.

5. Desenvolvimento do Projeto

O sistema foi construído utilizando um Arduino UNO, um sensor LDR e um LED. O funcionamento ocorre com base na leitura da intensidade luminosa do ambiente.

- Em ambientes escuros → o LED é acionado automaticamente
- Em ambientes claros → o LED é desligado automaticamente

Código-fonte do sistema

```
#define LDR A0  
#define LED 7
```

```
int valor;
```

```
int limite = 500;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop()
{
    valor = analogRead(LDR);

    Serial.print("Luz: ");
    Serial.print(valor);

    if (valor > limite)
    {
        digitalWrite(LED, HIGH);
        Serial.println(" -> ESCURO | LED ON");
    }
    else
    {
        digitalWrite(LED, LOW);
        Serial.println(" -> CLARO | LED OFF");
    }

    delay(300);
}
```

6. Simulação em Arquitetura ARM

Embora o sistema tenha sido implementado em um microcontrolador baseado na arquitetura AVR (Arduino), o algoritmo desenvolvido foi analisado sob o ponto de vista de simulação conceitual em arquitetura ARM Cortex-M.

Os processadores ARM utilizam arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computing), caracterizada por execução eficiente de instruções simples e baixo consumo de energia.

O funcionamento do sistema pode ser interpretado como um fluxo típico de execução em um processador ARM:

- Leitura de dados via periférico (ADC – sensor LDR)
- Armazenamento temporário em registradores
- Processamento pela unidade lógica e aritmética (ALU)
- Execução de instrução condicional (branch if/else)
- Escrita de saída em porta digital (LED)

Esse modelo representa a simulação do comportamento de um processador ARM executando tarefas em sistemas embarcados baseados em decisão em tempo real.

7. Resultados e Discussões

O sistema apresentou funcionamento eficiente e consistente, realizando leitura contínua do sensor e acionamento automático do LED conforme a variação de luminosidade do ambiente.

A lógica baseada em regras demonstrou ser eficaz como modelo introdutório de inteligência artificial em sistemas embarcados, permitindo tomada de decisão automática em tempo real.

8. Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade do uso de sistemas embarcados para automação residencial de baixo custo. Foi possível aplicar conceitos de programação em C/C++, sensores, atuadores e lógica de decisão.

Além disso, a análise em arquitetura ARM permitiu compreender como sistemas computacionais modernos executam instruções de forma otimizada, aproximando o projeto de aplicações reais da indústria.

9. Referências

- Arduino Documentation – <https://www.arduino.cc>
- Stallings, W. *Arquitetura e Organização de Computadores*
- Patterson, D. A.; Hennessy, J. L. *Computer Organization and Design*
- Material de aula – Programação de Microprocessadores e Microcontroladores